BountyLine: Documento de implementación de RDBMS

Universidad El Bosque · Ingeniería de Sistemas · Bases de datos 2

Gabriella Michelle Castro Cuello

Lina Sofía Patiño Calderón

Julian Samuel Rodriguez Hernandez

Bogotá D.C., noviembre de 2026

En el desarrollo del proyecto BountyLine, una vez seleccionados el sistema operativo y el sistema gestor relacional, se implementa MySQL para soportar la información transaccional de la plataforma. El presente documento describe cómo se instaló MySQL en la máquina virtual BountyLine-MySQL y cómo se cargó la base de datos.

Instalación de RDBMS

Se instaló MySQL 8.4 LTS desde los repositorios de Ubuntu Server 26.04 con sudo apt install -y mysql-server y se aseguró con sudo mysql_secure_installation. Para que el equipo anfitrión pueda conectarse, en /etc/mysql/mysql.conf.d/mysqld.cnf se cambió bind-address a 0.0.0.0 y se reinició el servicio. VirtualBox publica el puerto 3306 de la máquina en 127.0.0.1:3307 del anfitrión. Los scripts del proyecto se ejecutan en orden: primero la estructura, después la lógica de negocio, luego los datos de prueba y finalmente los usuarios de base de datos.

Orden de ejecución

01_creacion.sql: crea la base bountyline, las tablas, claves, restricciones e índices.

02_logica.sql: crea funciones, procedimientos, triggers y vistas.

03_insercion.sql: carga datos de prueba mediante llamadas a procedimientos.

04_usuarios.sql: crea usuarios de aplicación y administración y asigna privilegios.

Estructura relacional

El script de creación define 14 tablas: cuenta, administrador, usuario, zona, especialidad, cazarrecompensas, cazarrecompensas_especialidad, billetera, mision, postulacion, movimiento, calificacion, reporte y auditoria_cuenta.

Lógica de negocio

El archivo 02_logica.sql implementa 4 funciones, 24 procedimientos almacenados, 14 triggers y 3 vistas. Entre las operaciones principales se encuentran registro, recarga, publicación de misión, postulación, asignación, inicio, cierre, cancelación, sugerencia de cazarrecompensas y calificación.

Transacciones e integridad

Las operaciones críticas de créditos se implementan con transacciones, SELECT ...

FOR UPDATE, COMMIT/ROLLBACK y manejo de errores mediante SIGNAL. Se

controlan los estados de misión, saldos, calificaciones, roles y auditoría.

Acceso a MySQL

El backend Spring Boot utiliza JdbcTemplate y una clase de apoyo denominada Procedimientos.java para construir llamadas CALL hacia los procedimientos almacenados. De esta forma, las operaciones de negocio de la aplicación consumen la lógica definida en MySQL.

Seguridad

El script 04_usuarios.sql crea dos usuarios. bountyline_admin tiene todos los privilegios sobre la base y se usa para administración. bountyline_app es el que usa el backend: tiene SELECT sobre la base y EXECUTE sobre 23 procedimientos y 4 funciones, pero no puede hacer INSERT, UPDATE ni DELETE directos ni registrar administradores. Así, todo cambio de datos pasa por la lógica validada en los procedimientos. Las credenciales se leen desde variables de entorno y no se guardan en el repositorio.

Índices

Se implementan, entre otros, ix_mision_estado, ix_movimiento_billetera_fecha, ix_reporte_estado e ix_auditoria_cuenta_fecha.